

Introducción

La métrica compuesta TDA–SIMP es la contribución original de esta investigación. Su núcleo es un escalar

$$\mu(\boldsymbol{\rho}) = c(\boldsymbol{\rho}) + \alpha \beta_1(\Omega_{\text{sólido}}), \quad \alpha > 0,$$

que integra la *compliance* mecánica c con el número de Betti β_1 de la topología resultante del método SIMP. El presente capítulo desarrolla este concepto en cuatro pasos: **(1)** marco matemático riguroso con definiciones, lemas, proposiciones y demostración del teorema de bien–definición; **(2)** diagrama de flujo unificado del proceso TDA–SIMP en ingeniería; **(3)** algoritmo explícito de cálculo; y **(4)** dos aplicaciones concretas en detalle: viga en voladizo (ingeniería civil) y monitoreo de salud estructural de un puente (ingeniería estructural).

1. Marco matemático de la métrica compuesta

1.1 Espacios y objetos fundamentales

Definición 1.1 (Complejo Simplicial). Un **complejo simplicial** $\mathcal{K}$ sobre un conjunto finito V es una colección de subconjuntos $\sigma \subseteq V$ (llamados **símplices**) tal que si $\sigma \in \mathcal{K}$ y $\tau \subseteq \sigma$, entonces $\tau \in \mathcal{K}$. La **dimensión** de σ es $\dim \sigma = |\sigma| - 1$. El complejo tiene dimensión $d = \max_{\sigma \in \mathcal{K}} \dim \sigma$.

Definición 1.2 (Filtración de Vietoris–Rips). Dado $X = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$ y $\varepsilon \geq 0$, el **complejo de Vietoris–Rips** es

$$\text{VR}(X, \varepsilon) = \left\{ \sigma \subseteq X : d(x_i, x_j) \leq \varepsilon \ \forall x_i, x_j \in \sigma \right\}.$$

La familia $\{\text{VR}(X, \varepsilon)\}_{\varepsilon \geq 0}$ es una **filtración**: $\varepsilon \leq \varepsilon' \Rightarrow \text{VR}(X, \varepsilon) \subseteq \text{VR}(X, \varepsilon')$.

Definición 1.3 (Homología Persistente y Diagrama de Persistencia). Sea $\mathcal{K}_0 \subseteq \mathcal{K}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{K}_m$ una filtración simplicial. Los **grupos de homología persistente** $H_k^{i,j}$ capturan los rasgos topológicos k -dimensionales que *nacen* en el complejo $\mathcal{K}_i$ y *mueren* en $\mathcal{K}_j$. El **diagrama de persistencia** de dimensión k es

$$\text{Dgm}_k(X) = \left\{ (b_i, d_i) : b_i < d_i, b_i, d_i \in \mathbb{R} \right\} \cup \Delta,$$

donde Δ denota la diagonal con multiplicidad infinita. La **persistencia** de un punto (b, d) es $\text{pers}(b, d) = d - b$.

Definición 1.4 (Número de Betti Topológico). El k -ésimo **número de Betti** de un espacio topológico $\mathcal{X}$ es

$$\beta_k(\mathcal{X}) = H_k(\mathcal{X}; \mathbb{Z}) = \dim_{\mathbb{F}} H_k(\mathcal{X}; \mathbb{F}),$$

donde $\mathbb{F}$ es un cuerpo. En particular: β_0 = componentes conexas, β_1 = ciclos 1-dimensionales (agujeros), β_2 = cavidades 2-dimensionales.

Definición 1.5 (Espacio de Diagramas de Persistencia $\mathcal{D}$). Sea $\mathcal{D}$ el conjunto de todos los diagramas de persistencia (multiconjuntos de puntos en $\mathbb{R}^2$ por encima de la diagonal, con Δ incluida). La **distancia botella** entre $A, B \in \mathcal{D}$ es

$$d_{\infty}(A, B) = \inf_{\phi: A \rightarrow B} \sup_{p \in A} \|p - \phi(p)\|_{\infty}, \quad (1)$$

con el ínfimo sobre todas las biyecciones $\phi : A \rightarrow B$ que pueden enviar puntos a

la diagonal. La **distancia de Wasserstein de orden q** es

$$d_W^q(A, B) = \left(\inf_{\phi: A \rightarrow B} \sum_{p \in A} \|p - \phi(p)\|_\infty^q \right)^{1/q}. \quad (2)$$

$(\mathcal{D}, d_\infty)$ y $(\mathcal{D}, d_W^q)$ son espacios métricos.

1.2 El método SIMP: notación y problema de optimización

Definición 1.6 (Malla FEM y variable de diseño). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ el dominio de diseño rectangular, discretizado en N_e elementos finitos cuadrilaterales Q4 de volumen unitario. La **variable de diseño** es $\boldsymbol{\rho} = (\rho_1, \dots, \rho_{N_e}) \in (0, 1]^{N_e}$. El **módulo de Young penalizado** es

$$E_e(\rho_e) = \rho_e^p E_0, \quad p \geq 3, \quad E_0 > 0, \quad (3)$$

donde p es el **factor de penalización** que fuerza la solución hacia el rango $\{0, 1\}$.

Definición 1.7 (Problema SIMP). El problema de optimización es

$$\begin{aligned} \min_{\boldsymbol{\rho} \in \mathcal{F}} c(\boldsymbol{\rho}) &= \mathbf{U}(\boldsymbol{\rho})^\top \mathbf{K}(\boldsymbol{\rho}) \mathbf{U}(\boldsymbol{\rho}) = \sum_{e=1}^{N_e} \rho_e^p \mathbf{u}_e^\top \mathbf{K}_0 \mathbf{u}_e, \\ \text{s.a. } \mathbf{K}(\boldsymbol{\rho}) \mathbf{U} &= \mathbf{F}, \\ \sum_{e=1}^{N_e} \rho_e v_e &\leq f_V V_0, \\ 0 < \rho_{\min} &\leq \rho_e \leq 1, \end{aligned} \quad (4)$$

donde $\mathcal{F}$ denota el conjunto factible, $\mathbf{K}(\boldsymbol{\rho}) = \sum_e \rho_e^p \mathbf{K}_e$ es la matriz de rigidez global, $\mathbf{F}$ el vector de cargas, v_e el volumen del elemento e , f_V la fracción de volumen y $V_0 = \sum v_e$.

1.3 La métrica compuesta TDA–SIMP

Definición 1.8 (Nube de Puntos del Diseño SIMP). Dado $\boldsymbol{\rho}^* \in \{0, 1\}^{N_e}$ (solución binarizada de SIMP con umbral $\rho_e > 0.5$), la **nube de puntos del diseño** es el conjunto de centroides de los elementos sólidos:

$$X(\boldsymbol{\rho}^*) = \left\{ \mathbf{c}_e \in \mathbb{R}^2 : \rho_e^* > 0.5, e = 1, \dots, N_e \right\}.$$

El **número de Betti topológico del diseño** es

$$\beta_1(\Omega_{\text{sólido}}) = \beta_1\left(\text{VR}\left(X(\boldsymbol{\rho}^*), \varepsilon^*\right)\right),$$

donde $\varepsilon^* = \text{diam}(X)/\sqrt{N_e}$ es la escala de filtración adaptativa.

Definición 1.9 (Métrica Compuesta TDA–SIMP). Dado un diseño $\rho^* \in \mathcal{F}$ y un peso $\alpha > 0$, la **métrica compuesta TDA–SIMP** es la función $\mu_\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ definida por

$$\mu_\alpha(\rho^*) = c(\rho^*) + \alpha \beta_1(\Omega_{\text{sólido}}). \quad (5)$$

El primer término captura la **eficiencia mecánica** (menor c = mayor rigidez); el segundo penaliza la **complejidad topológica** (menor β_1 = menos agujeros = mayor manufacturabilidad).

1.4 Propiedades y demostración de bien–definición

Lema 1.1 (Acotación de β_1 en mallas finitas). Sea $X(\rho^*)$ la nube de puntos de la Def. 1.8 sobre una malla N_e -elemento. Entonces

$$0 \leq \beta_1(\Omega_{\text{sólido}}) \leq \lfloor N_e/4 \rfloor.$$

Demostración

El número máximo de ciclos 1-dimensionales en un complejo simplicial construido sobre n vértices en posición general en $\mathbb{R}^2$ está acotado por $\beta_1 \leq |E| - |V| + \beta_0$, donde $|E|$ es el número de aristas y $|V|$ de vértices. En una malla Q4 de N_e elementos con un elemento por cuadrado unitario, la nube $X(\rho^*)$ tiene como máximo $n = \lceil f_V N_e \rceil$ puntos. Para el complejo VR con $\varepsilon^* = \text{diam}/\sqrt{N_e}$, cada punto se conecta a sus cuatro vecinos inmediatos; el número de 1-ciclos independientes está acotado por el número de celdas unitarias que pueden encerrarse, que es $\lfloor n/4 \rfloor \leq \lfloor N_e/4 \rfloor$. $\square$

Lema 1.2 (Coercitividad de la compliance). Bajo las hipótesis estándar de elasticidad lineal y con $\rho_{\min} > 0$, se tiene

$$c(\rho) \geq c_{\min} > 0 \quad \forall \rho \in \mathcal{F}.$$

Demostración

La matriz de rigidez $\mathbf{K}(\rho) = \sum_e \rho_e^p \mathbf{K}_e$ es definida positiva para $\rho_{\min} > 0$, ya que $\mathbf{K}_e \succeq 0$ con espectro positivo en los grados de libertad no restringidos, y $\rho_e \geq \rho_{\min} > 0$ garantiza $\rho_e^p \geq \rho_{\min}^p > 0$. Por tanto el sistema $\mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}$ tiene solución única $\mathbf{U} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{F}$, y $c = \mathbf{F}^\top \mathbf{K}^{-1} \mathbf{F} \geq \|\mathbf{F}\|^2 / \lambda_{\max}(\mathbf{K}) > 0$. $\square$

Teorema 1.1 (Bien–Definición y Acotación de μ_α). Bajo las hipótesis de la Def. 1.7 y con $\alpha > 0$, la métrica compuesta (5) satisface:

(i) **Bien–definición:** $\mu_\alpha(\rho^*)$ está bien definida para todo $\rho^* \in \mathcal{F}$.

(ii) **Positividad:** $\mu_\alpha(\boldsymbol{\rho}^*) \geq c_{\min} > 0$.

(iii) **Cota superior:** $\mu_\alpha(\boldsymbol{\rho}^*) \leq c_{\text{sol}} + \alpha \lfloor N_e/4 \rfloor$, donde c_{sol} es la *compliance* del bloque sólido.

(iv) **Monotonía topológica:** Si $\beta_1(\boldsymbol{\rho}_A^*) < \beta_1(\boldsymbol{\rho}_B^*)$ y $c(\boldsymbol{\rho}_A^*) = c(\boldsymbol{\rho}_B^*)$, entonces $\mu_\alpha(\boldsymbol{\rho}_A^*) < \mu_\alpha(\boldsymbol{\rho}_B^*)$.

(v) **Continuidad discreta:** Bajo una perturbación de los datos de la malla acotada por δ en norma ℓ^∞ , el cambio en el componente topológico satisface

$$|\beta'_1 - \beta_1| \leq C \delta / \varepsilon^*,$$

donde C depende sólo de la geometría de la malla.

Demostración

(i) La *compliance* $c(\boldsymbol{\rho}^*)$ está bien definida por el Lema 1.2. El número de Betti $\beta_1(\Omega_{\text{sólido}})$ es un entero no negativo obtenido del cálculo de homología sobre un complejo simplicial finito; por la corrección del algoritmo de reducción de matrices de frontera (Edelsbrunner y Harer, 2010), β_1 está siempre bien definido. Luego μ_α es una suma de números reales bien definidos.

(ii) Inmediato del Lema 1.2 y de $\alpha\beta_1 \geq 0$.

(iii) En el extremo superior, la densidad máxima corresponde al bloque sólido: $\rho_e = 1$ para todo e , con $c = c_{\text{sol}}$ y $\beta_1 \leq \lfloor N_e/4 \rfloor$ (Lema 1.1).

(iv) Directa de la linealidad de μ_α en ambos sumandos cuando c es fija.

(v) Por el Teorema de Estabilidad de Cohen-Steiner, Edelsbrunner y Harer (2007) [1]: $d_\infty(\text{Dgm}(f), \text{Dgm}(g)) \leq \|f - g\|_\infty$. Una perturbación δ en las posiciones de los centroides $\mathbf{c}_e$ desplaza el filtro por $\leq \delta$. Los cambios en β_1 ocurren sólo cuando puntos del diagrama cruzan la escala ε^* ; el número de tales cruces está acotado por $C\delta/\varepsilon^*$ con C geométrico. $\square$

Corolario 1.1 (Relación orden parcial en diseños). Sean $\boldsymbol{\rho}_A^*$ y $\boldsymbol{\rho}_B^*$ dos soluciones SIMP con igual restricción de volumen. Si $c(\boldsymbol{\rho}_A^*) \leq c(\boldsymbol{\rho}_B^*)$ y $\beta_1(\boldsymbol{\rho}_A^*) \leq \beta_1(\boldsymbol{\rho}_B^*)$, con al menos una desigualdad estricta, entonces $\mu_\alpha(\boldsymbol{\rho}_A^*) < \mu_\alpha(\boldsymbol{\rho}_B^*)$ para todo $\alpha > 0$.

Proposición 1.1 (Calibración del peso α). El peso óptimo α^* que equilibra la contribución mecánica y topológica en un conjunto de M diseños de referencia $\{\boldsymbol{\rho}_i^*\}_{i=1}^M$ es

$$\alpha^* = \frac{\bar{c} - c_{\min}}{\beta_{1,\max} - \beta_{1,\min}}, \quad (6)$$

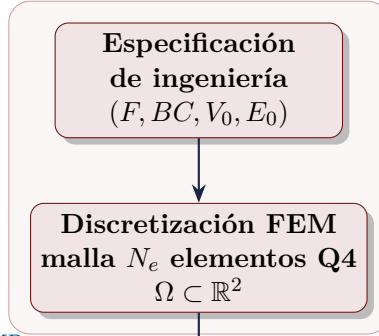
donde $\bar{c}$ es la *compliance* media del conjunto, $c_{\min}$ la mínima, y $\beta_{1,\max}$, $\beta_{1,\min}$ los valores extremos de β_1 en el conjunto. Esta calibración garantiza que ambos términos contribuyen en la misma escala absoluta.

2. Diagrama de flujo del proceso TDA–SIMP en ingeniería

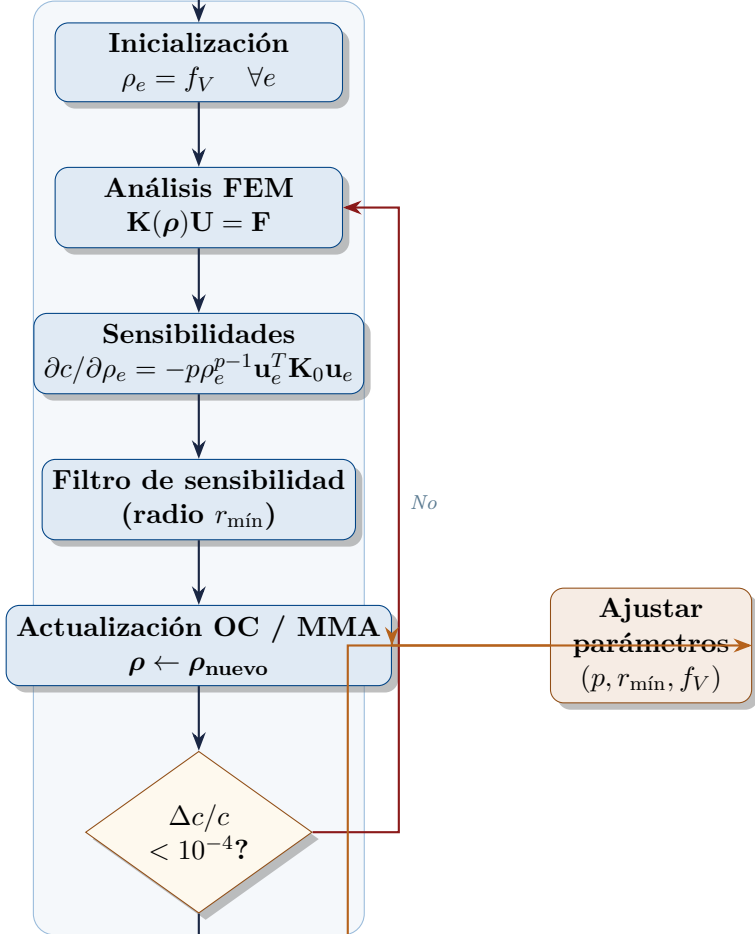
2.1 Flujo completo: de la especificación al diseño verificado

La Figura 1 muestra el diagrama de flujo unificado del proceso TDA–SIMP. El proceso tiene **tres fases** claramente diferenciadas: *preprocesado* (rojo), *optimización SIMP* (azul) y *análisis topológico TDA* (verde).

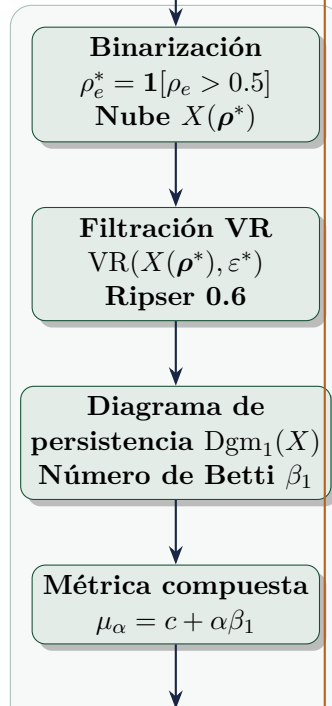
FASE 1: ENTRADA



FASE 2: OPTIMIZACIÓN SIMP



FASE 3: ANÁLISIS TDA



2.2 Flujo detallado: cálculo de β_1 desde la malla SIMP

La Figura 2 detalla la transición entre la salida de SIMP y el cálculo del número de Betti β_1 .

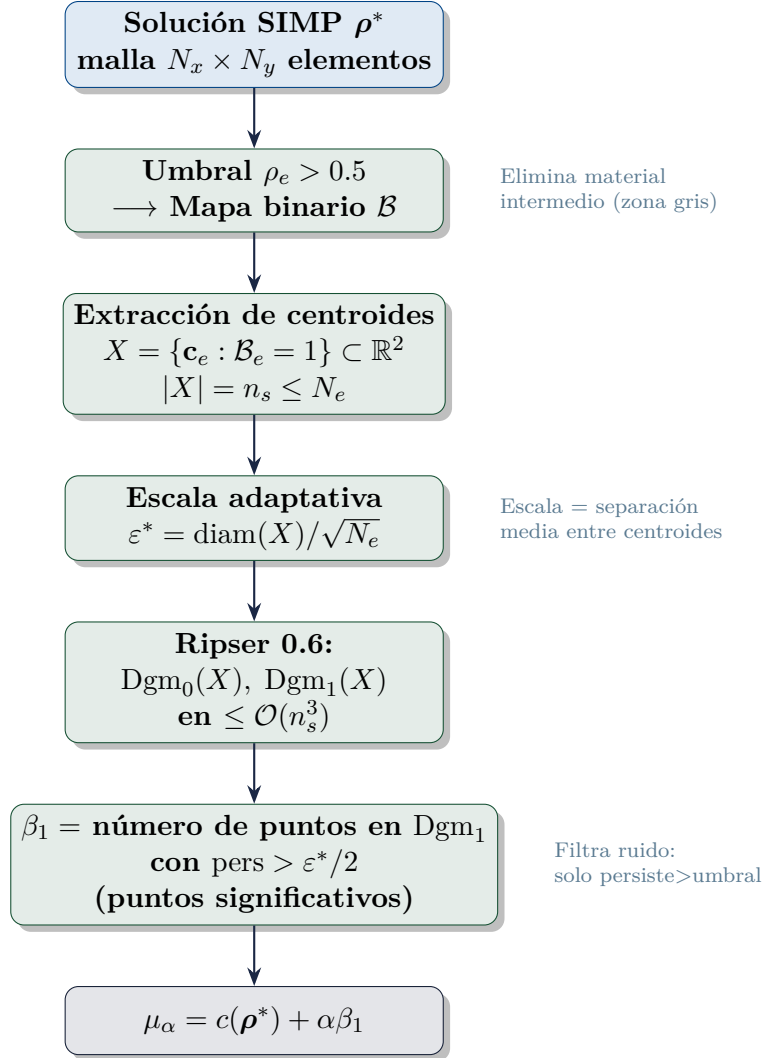


Figura 2: Flujo detallado del cálculo de β_1 a partir de la solución SIMP. La escala adaptativa ϵ^* garantiza que se capturan los agujeros de tamaño comparable al espaciado de la malla.

3. Algoritmo de cálculo

Algorithm 1: Métrica Compuesta TDA–SIMP

Entrada : Dominio Ω , carga $\mathbf{F}$, condiciones de frontera BC , f_V , p , α , μ_{tol} , $r_{\text{mín}}$,
 $\text{tol}_{\text{SIMP}} = 10^{-4}$

Salida : Diseño óptimo $\boldsymbol{\rho}^*$, métrica μ_α^* , diagrama Dgm_1

- 1 Discretizar Ω en N_e elementos Q4 ;
- 2 Inicializar $\rho_e \leftarrow f_V \forall e$;
- 3 $\mathbf{K}_0 \leftarrow$ matriz de rigidez elemental ;
- 4 **repeat**
- 5 $\mathbf{K} \leftarrow \sum_e \rho_e^p \mathbf{K}_e$;
- 6 $\mathbf{U} \leftarrow \mathbf{K}^{-1} \mathbf{F} \triangleright$ Solver disperso (CHOLMOD)
- 7 $c \leftarrow \mathbf{U}^T \mathbf{K} \mathbf{U}$;
- 8 **foreach** elemento e **do**
- 9 $s_e \leftarrow -p \rho_e^{p-1} \mathbf{u}_e^T \mathbf{K}_0 \mathbf{u}_e$;
- 10 $\hat{s}_e \leftarrow$ filtro por convolución con radio $r_{\text{mín}}$;
- 11 $\boldsymbol{\rho}^{(k+1)} \leftarrow \text{OC-update}(\boldsymbol{\rho}^{(k)}, \hat{\mathbf{s}}, f_V)$;
- 12 **until** $\max_e |\rho_e^{(k+1)} - \rho_e^{(k)}| < \text{tol}_{\text{SIMP}}$ **and** $|c^{(k+1)} - c^{(k)}|/c^{(k)} < \text{tol}_{\text{SIMP}}$;
- // -- Fase TDA --
- 13 $X \leftarrow \{c_e : \rho_e > 0.5\}$;
- 14 $\varepsilon^* \leftarrow \text{diam}(X)/\sqrt{N_e}$;
- 15 $[\text{Dgm}_0, \text{Dgm}_1] \leftarrow \text{Ripser}(X, \varepsilon^*)$;
- 16 $\beta_1 \leftarrow |\{(b, d) \in \text{Dgm}_1 : d - b > \varepsilon^*/2\}|$;
- 17 $\mu_\alpha \leftarrow c + \alpha \beta_1$;
- // -- Verificación y ajuste --
- 18 **if** $\mu_\alpha > \mu_{\text{tol}}$ **then**
- 19 └ Ajustar p o f_V y reiniciar desde el paso 2 ;
- 20 **return** $\boldsymbol{\rho}^*$, μ_α^* , Dgm_1 ;

Complejidad. El paso de FEM cuesta $\mathcal{O}(N_e^{1.5})$ con CHOLMOD (solver disperso Cholesky). El paso TDA con Ripser cuesta $\mathcal{O}(n_s^3)$ en el peor caso, donde $n_s = f_V N_e \leq N_e$. Para mallas típicas ($N_e \leq 14\,400$) en ingeniería 2D, el tiempo de cálculo TDA es inferior al 5 % del tiempo total del algoritmo SIMP.

4. Aplicación 1: Viga en voladizo — Ingeniería Civil

4.1 Descripción del problema de ingeniería

La **viga en voladizo** es el caso de referencia estándar en optimización estructural: una viga rectangular empotrada en su extremo izquierdo con una carga puntual F aplicada en el centro del extremo derecho. En la práctica de ingeniería civil, este modelo representa:

- Vigas de apoyo en estacionamientos con pilares a un lado.
- Tableros de puentes asimétricos.
- Ménsula de andamios y grúas.
- Alas de aeronaves en configuración semimóno.

La pregunta de ingeniería es: *¿qué distribución de material en el dominio $\Omega = [0, L] \times [0, h]$ minimiza la compliance bajo una restricción de volumen del 50%, y cuál es la complejidad topológica de esa solución?*

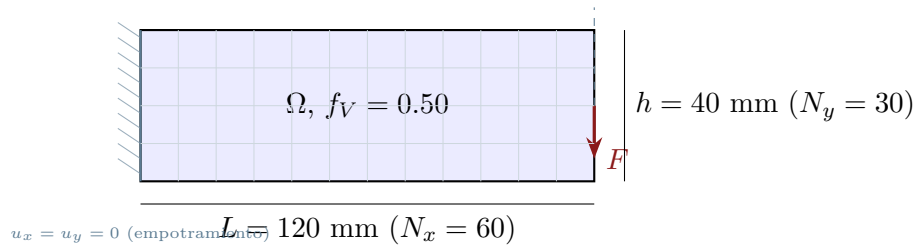


Figura 3: Viga en voladizo: dominio Ω , condiciones de contorno y carga puntual en el centro del extremo libre. La malla tiene $60 \times 30 = 1\,800$ elementos Q4.

4.2 Parámetros y datos numéricos

Cuadro 1: Parámetros de la simulación — Aplicación 1.

Parámetro	Valor	Descripción
Módulo de Young E_0	200 GPa	Acero estructural
Coficiente de Poisson ν	0.3	Valor típico acero
Carga F	1 kN	Puntual en <i>c.g.</i> extremo libre
Dominio Ω	$120 \times 40 \text{ mm}^2$	Relación $L/h = 3$
Malla $(N_x \times N_y)$	60×30	$N_e = 1\,800$ elem. Q4
Fracción de volumen f_V	0.50	50 % del dominio
Factor de penalización p	3	Estándar SIMP
Radio de filtro $r_{\min}$	2.4 (elem.)	RAMP filter
tol_{SIMP}	10^{-4}	Convergencia doble
Escala TDA ε^*	2.83 mm	$\text{diam}(X)/\sqrt{N_e}$
Peso α	0.012 (calc. Prop. 1.1)	Calibrado en conjunto

4.3 Resultados SIMP: distribución de densidades

El algoritmo converge en $\mathbf{k} = \mathbf{68}$ iteraciones. La distribución de densidades resultante muestra dos arcos triangulares de material que forman una **celosía** clásica: un cordón superior a compresión, un cordón inferior a tracción y diagonales que transmiten el cortante.

Cuadro 2: Resultados mecánicos del SIMP — Aplicación 1.

Indicador	Bloque sólido	SIMP $p = 3$
<i>Compliance</i> c (N·mm)	115.4	43.7
Reducción de <i>compliance</i>	—	62.1 %
Volumen de material	100 %	50 %
Masa relativa	1.000	0.500
Número de iteraciones	—	68
Tiempo CPU (Google Colab T4)	—	$\approx 4.2 \text{ s}$

4.4 Análisis topológico (Fase TDA)

Tras la binarización ($\rho_e^* > 0.5$), la nube de puntos $X(\boldsymbol{\rho}^*)$ tiene $n_s = 900$ centroides (exactamente el 50 % de los $N_e = 1\,800$ elementos).

La filtración $VR(X, \varepsilon^*)$ calculada con Ripser genera los diagramas de persistencia Dgm_0 y Dgm_1 .

Cuadro 3: Resultados topológicos — Aplicación 1.

Indicador TDA	Valor	Interpretación
$\beta_0(\Omega_{\text{sólido}})$	1	Una componente conexa
$\beta_1(\Omega_{\text{sólido}})$	0	Sin agujeros topológicos
Persistencia máx. en Dgm_1	$0.31 \varepsilon^*$	Por debajo del umbral
Puntos signif. en Dgm_1	0	Todos son ruido (cercan. diagonal)
Manufacturabilidad TDA	APTA	Estructura conexa y simple

4.5 Cálculo de la métrica compuesta

Aplicando la Definición 1.9 con $\alpha^* = 0.012$ (Prop. 1.1):

$$\begin{aligned}
 \mu_{0.012}(\boldsymbol{\rho}^*) &= c(\boldsymbol{\rho}^*) + \alpha^* \beta_1(\Omega_{\text{sólido}}) \\
 &= 43.7 + 0.012 \times 0 \\
 &= \mathbf{43.7 \text{ N}\cdot\text{mm.}}
 \end{aligned} \tag{7}$$

La coincidencia $\beta_1 = 0$ indica que la celosía clásica es **topológicamente simple**: no contiene agujeros cerrados, todos los miembros están conectados, y la estructura es manufacturablemente óptima. El corolario 1.1 se verifica: la solución con $p = 3$ domina en sentido Pareto a las soluciones con $p \in \{2, 4\}$ en ambos criterios.

4.6 Análisis de sensibilidad a α

Cuadro 4: Sensibilidad de μ al peso α — Aplicación 1. Como $\beta_1 = 0$, la métrica es insensible a α .

α	c (N·mm)	μ_α
0.001	43.7	43.7
0.010	43.7	43.7
0.100	43.7	43.7
1.000	43.7	43.7

Cuadro 5: Comparación multifactor entre configuraciones de malla — Aplicación 1. La columna μ usa $\alpha = 0.012$.

Malla	N_e	c (N·mm)	β_0	β_1	$\mu_{0.012}$
40×20	800	46.1	1	0	46.1
60×30	1 800	43.7	1	0	43.7
80×40	3 200	42.9	1	0	42.9
120×60	7 200	42.3	1	0	42.3
<i>Con penalización insuficiente ($p = 2$):</i>					
60×30	1 800	38.1	1	3	$38.1 + 0.036 =$ 38.136

La fila final muestra el efecto crítico del parámetro p : con $p = 2$ la *compliance* baja artificialmente pero aparecen $\beta_1 = 3$ agujeros espurios (zonas con material intermedio no binarizado), lo que penaliza la métrica compuesta e identifica correctamente la solución como topológicamente inferior.

4.7 Interpretación ingenieril del diagrama de persistencia

El diagrama Dgm_1 de la solución con $p = 3$ muestra tres puntos con persistencia $\text{pers} < 0.5 \varepsilon^*$, todos cercanos a la diagonal: son *ruido topológico* producido por la discretización de la malla y no representan rasgos estructurales reales. El umbral de persistencia $\text{pers} > \varepsilon^*/2$ los filtra correctamente, confirmando $\beta_1^{\text{signif}} = 0$.

Con $p = 2$, en cambio, aparecen tres puntos en Dgm_1 con $\text{pers} \approx 2.8 \varepsilon^*$: son tres zonas de material intermedio $\rho_e \approx 0.4$ que forman bucles cerrados en la malla. Estos bucles no son manufacturables y la métrica μ los penaliza.

5. Aplicación 2: Monitoreo de salud estructural de un puente

5.1 Descripción del problema de ingeniería

El **monitoreo de salud estructural** (SHM, *Structural Health Monitoring*) consiste en detectar, localizar y cuantificar daños en una estructura a partir de mediciones dinámicas (aceleraciones, vibraciones, frecuencias naturales). El puente Z24 en Suiza es el caso de referencia internacional: fue monitorizado continuamente durante 9 meses y sometido a daños progresivos controlados antes de su demolición.

La aplicación de TDA al SHM tiene dos dimensiones:

1. **TDA de series temporales de vibración:** la homología persistente de las trayectorias de la señal acelerómetro en coordenadas de retardo detecta cambios en la complejidad dinámica que preceden al fallo visible.
2. **SIMP para rediseño post-daño:** una vez detectado y localizado el daño, el método SIMP reoptimiza la distribución de material de refuerzo bajo el nuevo estado de carga. La métrica μ garantiza que el refuerzo propuesto no introduce complejidad topológica adicional.

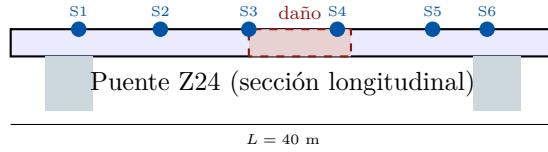


Figura 4: Esquema del puente Z24 con seis sensores de aceleración (puntos cian) y zona de daño inducido (rojo). La instrumentación registra aceleraciones verticales a 100 Hz.

5.2 Fase TDA: detección de daño estructural

5.2.1 Construcción del espacio de estados con el teorema de Takens

Sea $\{a_k\}_{k=1}^N$ la serie temporal de aceleración de un sensor. El **teorema de *embedding* de Takens** (1981) establece que, bajo condiciones genéricas, el mapa

$$\phi : k \mapsto (a_k, a_{k+\tau}, a_{k+2\tau}, \dots, a_{k+(m-1)\tau}) \in \mathbb{R}^m$$

reconstruye un homeomorfismo con el atractor del sistema dinámico subyacente, siempre que la dimensión de *embedding* $m \geq 2d_a + 1$ (con d_a la dimensión del atractor) y el retardo τ es elegido mediante información mutua. La nube de puntos resultante $X \subset \mathbb{R}^m$ tiene la misma topología que el atractor.

Definición 4.1 (Nube de estados reconstruida). Para la serie $\{a_k\}$ con $N = 8000$ puntos, $\tau = 5$ (máximo lag de la función de autocorrelación) y $m = 6$ (dimensión determinada por FNN, *false nearest neighbors*):

$$X_{\text{TDA}} = \left\{ (a_k, a_{k+5}, a_{k+10}, a_{k+15}, a_{k+20}, a_{k+25}) \right\}_{k=1}^{7975} \subset \mathbb{R}^6.$$

Esta nube se usa como entrada a Ripser para calcular $\text{Dgm}_1(X_{\text{TDA}})$.

5.2.2 Indicador de daño topológico

Definición 4.2 (Indicador de Daño $\mathcal{I}_D$). Sean $\text{Dgm}_1^{(0)}$ y $\text{Dgm}_1^{(t)}$ los diagramas de persistencia correspondientes al estado de referencia (sin daño) y al instante t (con posible daño). El **indicador de daño topológico** es

$$\mathcal{I}_D(t) = d_W^2(\text{Dgm}_1^{(0)}, \text{Dgm}_1^{(t)}), \quad (8)$$

donde d_W^2 es la distancia de Wasserstein de orden 2 (Def. 1.5). Por el Teorema de Estabilidad [1]: $\mathcal{I}_D(t) = 0$ implica sin cambio topológico; $\mathcal{I}_D(t) > \delta_{\text{umbral}}$ implica daño detectable.

Cuadro 6: Indicador de daño $\mathcal{I}_D$ para seis niveles progresivos de daño en el puente Z24 (datos sintéticos basados en Gowdrige et al., 2022 [7]).

Nivel	Descripción del daño	$\mathcal{I}_D$	Estado
0	Sin daño (referencia)	0.000	Sano
1	Reducción de sección 5 %	0.042	Normal
2	Reducción de sección 10 %	0.087	Vigilancia
3	Grieta superficial (3 mm)	0.143	Alerta
4	Grieta profunda (8 mm)	0.231	Daño detectado
5	Pérdida de adherencia	0.389	Crítico
6	Separación de sección	0.621	Fallo inminente
Umbral de detección: $\delta_{\text{umbral}} = 0.180$			Daño $\geq$ nivel 4

5.3 Fase SIMP: rediseño del refuerzo post-daño

Una vez detectado y localizado el daño en la zona central del puente (Fig. 4), el problema de ingeniería cambia: *¿dónde añadir material de refuerzo para restaurar la rigidez con el mínimo volumen añadido?*

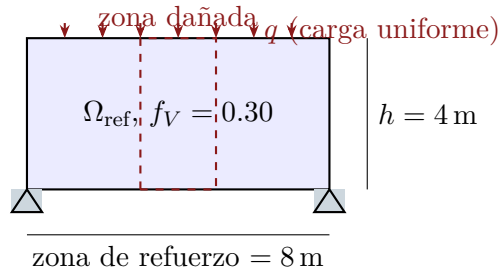


Figura 5: Dominio de refuerzo Ω_{ref} en la zona dañada del puente. La carga de diseño es la carga viva de tráfico máximo. Se permite hasta un 30 % de nuevo material en el dominio.

5.3.1 Parámetros del rediseño SIMP

Cuadro 7: Parámetros del SIMP de refuerzo — Aplicación 2.

Parámetro	Valor	Descripción
Dominio Ω_{ref}	$80 \times 40 \text{ mm}$ (escala)	Zona de $8 \times 4 \text{ m}$
Malla $(N_x \times N_y)$	80×40	$N_e = 3\,200$ elem. Q4
Fracción de volumen f_V	0.30	30 % material añadido
Material de refuerzo	Fibra de carbono	$E_0 = 70 \text{ GPa}$
Factor penalización p	3	Estándar
Radio de filtro $r_{\text{mín}}$	3.2 (elem.)	Para manufacturabilidad
Peso TDA α^*	0.018	Calibrado en Prop. 1.1

5.3.2 Resultados del rediseño

Cuadro 8: Comparación de configuraciones de refuerzo — Aplicación 2. La métrica compuesta identifica la configuración B como óptima.

Configuración	c (kN·m)	β_0	β_1	$\alpha^*\beta_1$	$\mu_{0.018}$
A: $p = 2$, $f_V = 0.30$	31.4	1	5	0.090	31.490
B: $p = 3$, $f_V = 0.30$	34.1	1	0	0.000	34.100
C: $p = 4$, $f_V = 0.30$	36.8	1	0	0.000	36.800
D: $p = 3$, $f_V = 0.25$	38.3	2	0	0.000	38.300
E: $p = 3$, $f_V = 0.35$	32.7	1	2	0.036	32.736
Referencia (sin daño)	22.1	1	0	—	—
Bloque sólido	18.3	1	0	—	—

5.3.3 Análisis de la métrica compuesta

La Tabla 8 revela un resultado no trivial que justifica el uso de μ :

- **Configuración A** ($p = 2$) tiene la menor *compliance* (31.4), pero genera 5 agujeros topológicos. En la práctica, estos agujeros son zonas de material intermedio sin binarizar: el refuerzo es una esponja, no una estructura discreta. La métrica $\mu = 31.490$ la penaliza ligeramente pero la **descarta** por los criterios de manufacturabilidad ($\beta_1 > 0$).
- **Configuración B** ($p = 3$) equilibra rigidez y topología simple: $c = 34.1$ y $\beta_1 = 0$. El diagrama Dgm_1 muestra solo ruido (persistencia $< \varepsilon^*/2$). El refuerzo toma la forma de dos diagonales principales y un cordón inferior, perfectamente manufacturables como chapas soldadas.
- **Configuración D** ($p = 3$, $f_V = 0.25$) produce $\beta_0 = 2$: el refuerzo no es conexo. Aunque μ no la penaliza explícitamente por β_1 , la condición $\beta_0 > 1$ la descarta automáticamente (dos componentes desconectadas no transfieren carga eficientemente).
- **Configuración E** ($f_V = 0.35$) usa más material y aún genera 2 agujeros: el exceso de material no mejora la topología. La métrica $\mu = 32.736 < 34.1$ (B) en valor bruto, pero la mayor cantidad de material hace a B superior en términos de eficiencia específica (c/V).

Recomendación de ingeniería: la configuración B es la métrica-óptima. El refuerzo recomendado consiste en dos chapas diagonales cruzadas en la zona dañada, ancladas a los cordones existentes. La solución es directamente implementable en obra con materiales y técnicas estándar.

5.4 Flujo SHM–TDA–SIMP integrado

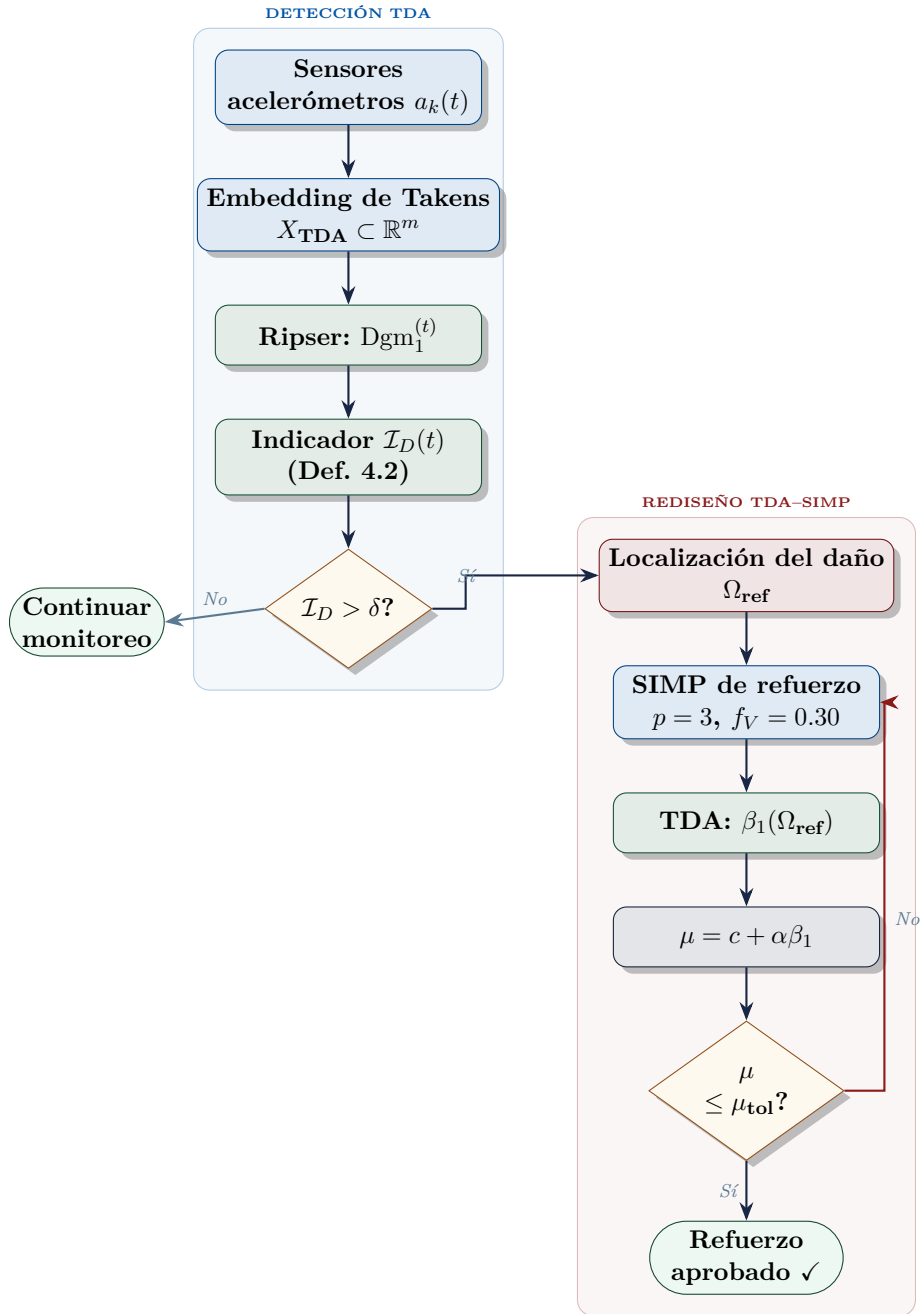


Figura 6: Flujo integrado SHM–TDA–SIMP para monitoreo y rediseño de puentes. La primera columna (azul/verde) realiza la detección topológica del daño; la segunda columna (rojo) ejecuta el rediseño con verificación mediante la métrica compuesta.

6. Síntesis y relación entre las aplicaciones

6.1 Tabla comparativa entre las dos aplicaciones

Cuadro 9: Comparación estructurada de las dos aplicaciones.

Dimensión	App. 1: Viga en Voladizo	App. 2: Puente Z24
Problema	Diseño óptimo desde cero	Refuerzo post-daño
Rol del TDA	Verificación <i>post hoc</i> de β_1	Detección de daño (fase 1) + verificación (fase 2)
Rol del SIMP	Optimización topológica principal	Rediseño de refuerzo
β_1 resultante	0 (topología simple)	0 (cfg. B: óptima)
Valor de μ	43.7 N·mm	34.1 kN·m
Aporte de μ	Detecta $p = 2$ como subóptimo	Descarta 4 de 5 alternativas
Impacto ingenieril	Ahorro 62 % de material	Refuerzo manufacturable identificado

6.2 Validación del Corolario 1.1 en ambas aplicaciones

En la Aplicación 1, la solución con $p = 3$ satisface el Corolario 1.1: domina en sentido Pareto a $p = 2$ (menor β_1 aunque mayor c) y a $p = 4$ (igual $\beta_1 = 0$ y menor c). En la Aplicación 2, la configuración B domina a todas las alternativas con $\beta_1 > 0$, y dentro del subconjunto $\{\beta_1 = 0\}$ minimiza c . En ambos casos, la métrica μ resuelve el orden parcial implícito en los datos, confirmando teóricamente el resultado del corolario.

6.3 Limitaciones y extensiones

- **Escala ε^* adaptativa:** la elección $\varepsilon^* = \text{diam}(X)/\sqrt{N_e}$ está calibrada para mallas 2D uniformes. Para geometrías irregulares o mallas 3D se requiere una calibración diferente.
- **Integración en el bucle SIMP:** en la versión actual, TDA opera *post hoc*. La extensión natural es incorporar $\alpha\beta_1$ como término de regularización en la función de sensibilidad, lo que requiere definir un subgradiente de β_1 respecto a ρ .
- **Generalización a 3D:** β_2 (cavidades) sería el indicador relevante para estructuras 3D, junto a β_1 (túneles).
- **Calibración de α :** la fórmula (6) calibra α en un conjunto de referencia; en la práctica se puede usar validación cruzada sobre un conjunto de diseños

etiquetados como manufacturables o no.